7. Számítási feladat

A kén - a só, a mészkő, a szén és a kőolaj mellett - a vegyipar 5 legfontosabb alapanyaga közé tartozik. Többnyire kötötten, vegyületeiben fordul elő, de jelentős mennyiségű elemi kén keletkezik a kőolajfinomítás melléktermékeként, illetve a vulkánkitörések során. A vulkáni gázokból származó kén keletkezését leíró egyenlet a következő:

$$2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$$

a) 32 gramm kén-dioxid átalakulásakor hány darab atomot tartalmaz a keletkező kén?

b) Azonos tömegű kénhidrogént és kén-dioxidot elegyítve a reakció lejátszódása után melyik gáz marad feleslegben?

c) A kénszalagot a borászatban a hordók fertőtlenítésére használják. Egy darab kénszalag elkészítéséhez 5,0 gramm elemi kén szükséges.
Hány darab kénszalag készítéséhez elegendő kén keletkezik 100 g kénhidrogén átalakulásakor?

d) Kénhidrogén keletkezik, ha szulfidos ércek savakkal reagálnak. A gáz képződését leíró egyik lehetséges átalakulás egyenlete:

$$FeS + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2S$$

Számítsa ki, hogy 500 cm^3 20,0 tömegszázalékos, 1,10 g/cm^3 sűrűségű sósav reakciójakor mekkora anyagmennyiségű kénhidrogén keletkezik!

e) A kén-dioxid gáz előállítható a pirit (FeS_2) pörkölésével.
Rendezze a reakció egyenletét, majd számítsa ki, hogy 90 kg pirit pörkölésével elvileg mekkora térfogatú, 25°C-os, légköri nyomású kén-dioxid keletkezik!

A rendezendő egyenlet:

$$FeS_2 + \ O_2 = \ Fe_2O_3 + \ SO_2$$

15 pont	